



第六讲 电阻



跬步千里

练 1 下列说法正确的是 ()

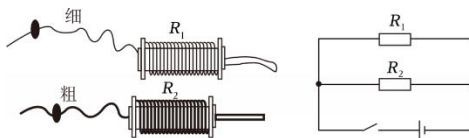
- A. 通过导体的电流为零, 导体的电阻也为零
- B. 通过导体的电流越大, 导体的电阻一定越小
- C. 导体两端电压为零, 导体的电阻也为零
- D. 导体的电阻是导体本身的一种性质

练 2 有一段粗细均匀的金属导线, 电阻是 1 欧, 把它对折后作为一条导线使用, 此时它的电阻将 ()

- A. 大于 1 欧
- B. 小于 1 欧
- C. 等于 1 欧
- D. 可能大于 1 欧也可能小于 1 欧

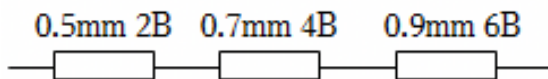
练 3 两个定值电阻 R_1 、 R_2 的内部结构图, 如图所示, R_1 、 R_2 是粗细均匀、材料相同的两根电阻丝 (涂有绝缘漆), 缠绕在完全相同的圆柱形绝缘棒上, 圈数分别为 43 圈和 33 圈, R_1 的电阻丝比 R_2 的电阻丝细。将 R_1 、 R_2 并联在电路中工作一段时间, 如图所示, R_1 、 R_2 两端的电压分别为 U_1 、 U_2 。下列说法正确的是 ()

- A. $R_1 > R_2$
- B. $R_1 = R_2$
- C. $U_1 < U_2$
- D. $U_1 > U_2$



练 4 铅笔芯的主要成分是石墨和粘土, 石墨提供书写所需的黑色痕迹, 而粘土则用于调节铅笔的硬度。铅笔芯的型号主要根据石墨和粘土的比例来划分, 如“B”型号笔芯, “B”前的数字越大, 则石墨含量越高。已知石墨具有良好的导电性。下列三种铅笔芯串联在电路中, 它们长度相同, 标注了各自的直径和型号, 下列说法正确的是 ()

- A. “0.5mm 2B” 的电阻最大
- B. “0.7mm 4B” 的电阻最大
- C. “0.9mm 6B” 的电阻最大
- D. 因为串联, 三个铅笔芯的电流大小相同, 电阻大小相同



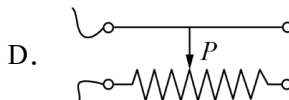
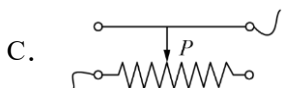
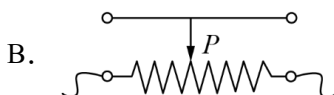
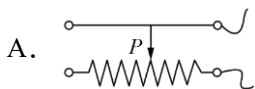
练 5 在水银、硅、铁、玻璃中，属于半导体材料的是_____，太阳能电池可将太阳能直接转化为_____能。在输电导线、发电机线圈、电炉丝中，不可能应用超导材料的是_____。

练 6 王亮家装修时选择了购买 LED 节能灯。准备安装电灯之前，赵磊为了施工用电的安全，首先去了解节能灯的结构(如图)，其中下列部件中属于绝缘体的有 _____，属于导体的有 _____ (两空均选填英文序号)，属于半导体材料是 LED 芯片。

A.U 形玻璃管 B.LED 芯片 C.阻燃外壳 D.金属螺口 E.陶瓷环
F.金属触点

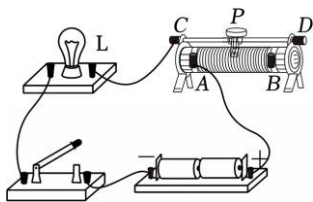


练 7 下列为滑动变阻器连入电路的示意图，当滑片 P 向右滑动时，连入电路的电阻变小的是 ()

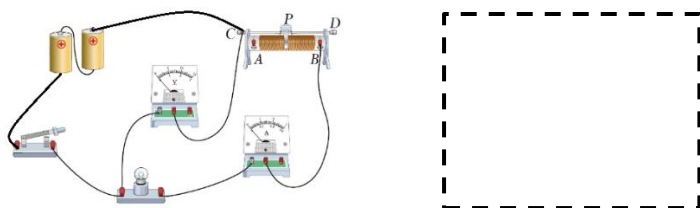


练 8 在“用滑动变阻器改变电路中的灯泡亮度”实验中，如图所示：

- (1) 闭合开关前，应将滑片移动到位置_____ (选填“A”或“B”)；
- (2) 如图，闭合开关 S，将滑动变阻器的滑片从中间位置向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻_____，(选填“变大”、“不变”或“变小”)，观察到灯泡的亮度_____。(选填“变亮”、“不变”或“变暗”)。

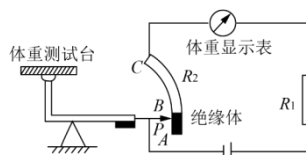


练 9 根据实物图，在方框中画出相应的电路图。



练 10 如图是一个自动体重测试仪的工作原理图，有关它的说法错误的是（ ）

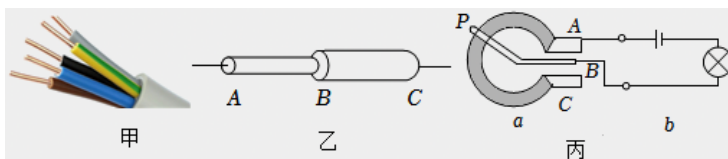
- A. 体重显示表是用电流表改装的
- B. 体重测试仪不工作时，测试电路处于断路
- C. R_1 的作用是限制测试电路的最大电流
- D. 体重测试仪所测体重越大，体重计显示表示数越小



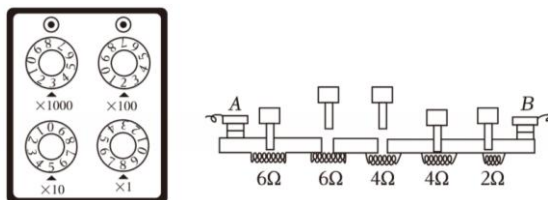
练 11 (1) 如图甲所示，多芯线是由多根细导线制成，各根细导线并在一起使用，可增大导线的 _____ 从而减小电阻；

(2) 由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，按如图乙所示的方式连入电路中，导体的电阻 R_{AB} _____ R_{BC} ，通过的电流大小 I_{AB} _____ I_{BC} (选填“大于”“等于”或“小于”)。

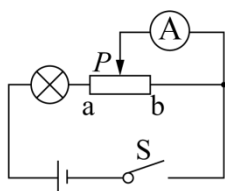
(3) 如图丙所示，某种调光型台灯的电路图，a 为电位器（变阻器）示意图，转动旋钮可改变滑片 P 在碳膜（相当于一根电阻丝）上的位置，电位器的 A、B 接线柱与灯泡串联，顺时针转动旋钮时灯泡亮度会 _____ (选填“变亮”“变暗”或“不变”)。



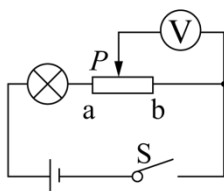
练 12 如图电阻箱的示数是 _____ Ω ，如图所示的是插入式电阻箱的结构示意图，则 A、B 两个接线柱之间的电阻值是 _____ Ω ，最大可以调到 _____ Ω 。



练 13 如图甲所示的电路中, 滑动变阻器连入电路的电阻丝是_____段; 如图乙所示的电路中, 滑动变阻器连入电路的电阻丝是_____段. (均选填“aP”“Pb”或“ab”). 其中移动滑片可以使灯泡的亮度发生改变的是图_____ (选填“甲”或“乙”).

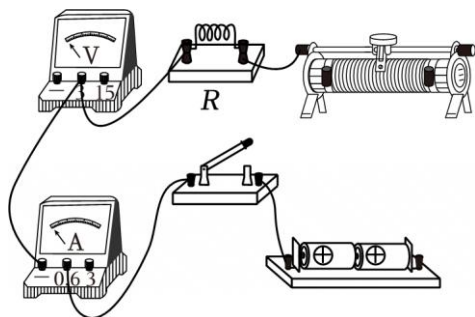


甲

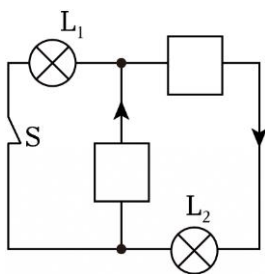


乙

练 14 如图所示是“探究电流与电压的关系”实验电路, 其中有两根导线未连接, 请用笔画线代替导线将电路补充完整。要求: 电压表测定值电阻 R 两端的电压, 滑动变阻器滑片向左移动时电流表示数变大, 导线不得交叉。



(2) 如图所示, 根据电流方向在方框内添加电流表和电源的元件符号, 使电路成为并联电路。





登高望远

练 15 小明同学学习了电阻的知识后开展对“液体电阻大小与哪些因素有关”的探究，他提出了以下猜想：

A. 液体的浓度越大，液体电阻越小；

B. 液体的温度越高，液体电阻越大；

小明在实验室中找到的实验器材有：两端接有金属接线柱的塑料管、电源、开关、小灯泡、导线、食盐，将上述器材组装成如图 1 所示的电路，并利用盐水进行实验探究猜想 A。请你完成下列问题：

(1) 小明在实验中是通过比较_____来比较液体电阻大小，这种实验方法叫_____；

(2) 小芳觉得如果盐水的电阻改变不明显，很难从肉眼去判断灯泡亮度的变化，因此她觉得应该在实验中加入一个_____会更科学准确，请你帮她把电路图画出来。(用  来表示液体电阻)

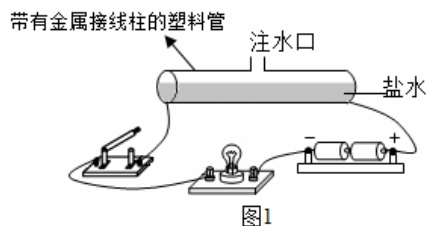


图1



图2

(3) 请在下面补充实验步骤，并写出“判断猜想 A 是否正确的依据”。

①按照电路图组装好实物图，往塑料管中注入_____温度的低浓度盐水（选填“相同”或“不同”），闭合开关，记录此时电流表示数 I_1 ；

②断开开关，往塑料管中加入一定量的食盐，搅拌溶解，增大盐水的浓度，闭合开关，记录此时电流表示数 I_2 ；

③断开开关，_____；

④判断猜想 A 是否正确的依据：_____。

练 15 阅读下文，回答下列问题。

电阻率

我们已经知道导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的长度、横截面积和材料有关，进一步研究表明，在温度不变时，导体的电阻跟导体的长度成正比，跟导体的横截面积成反比，这个规律叫做电阻定律，用公式表示为 $R = \frac{\rho L}{S}$ ，其中 R 、 L 、 S 分别表示导体的电阻、导体的长度和横截面积。而 ρ 是反映材料导电性能的物理量，我们把它叫做材料的电阻率。材料电阻率的大小与什么有关？小红提出如下猜想：

猜想 1：电阻率与材料的长度有关；

猜想 2：电阻率与材料的横截面积有关；

猜想 3：电阻率与材料的种类有关。

于是小红找来不同规格的导线进行测量，实验数据见下表：

实验序号	材料	长度 L/m	横截面积 S/m^2	电阻 R/Ω	电阻率 ρ
1	铜	1.0	1.0×10^{-7}	0.17	1.7×10^{-8}
2	铜	2.0	1.0×10^{-7}	0.34	1.7×10^{-8}
3	铜	1.0	10.5×10^{-7}	0.34	1.7×10^{-8}
4	铁	1.0	1.0×10^{-7}	1.0	1.0×10^{-7}
5	镍铬合金	1.0	1.0×10^{-7}	11.0	1.0×10^{-6}

(1) 写出电阻率 ρ 国际单位制中的单位：_____。

(2) 正确的猜想是哪一个？_____。

(3) 根据表中的数据，如果要制作一个滑动变阻器，应选用哪种材料？_____。
选用该种材料的理由是什么？_____。